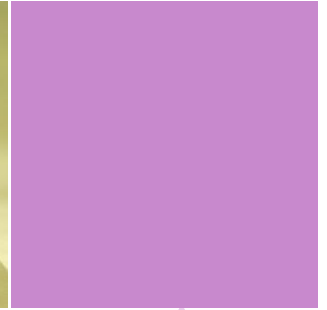
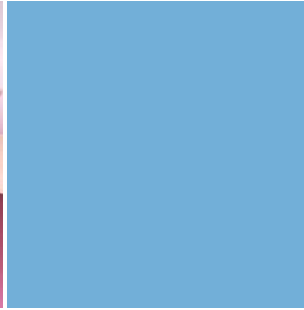
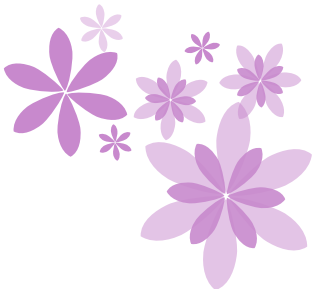
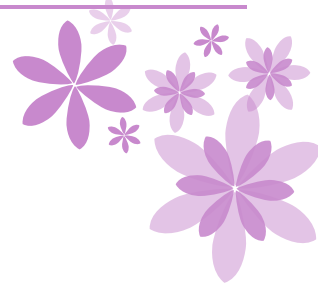


GV: Dương Lê Hương Giang

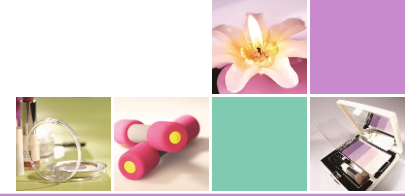
HÓA SINH



ACID NUCLEIC



1. HÓA HỌC NUCLEIC

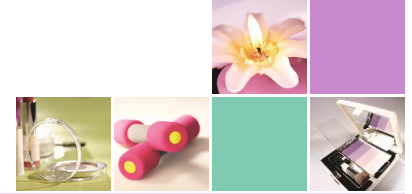


1.1 Thành phần hóa học của Nucleotid

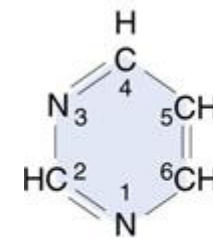
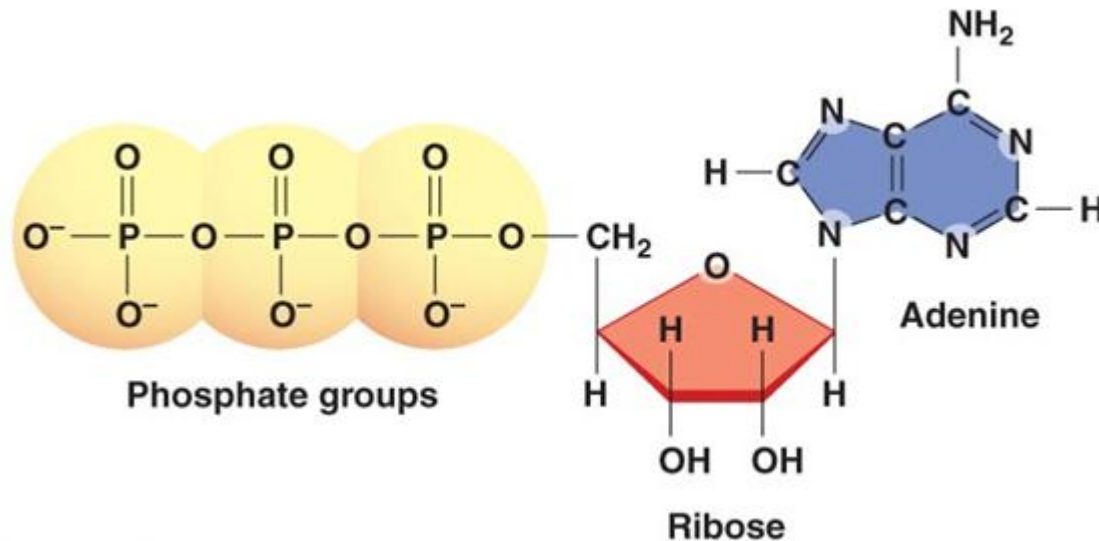
Mỗi nucleotid gồm 3 thành phần kết hợp với nhau theo tỷ lệ 1:1:1, bao gồm:

1. Acid phosphoric (H_3PO_4): tạo nên tính acid, có ở AND và ARN
2. Pentose: ribose ở ARN và deoxyribose ở ADN
3. Base nitơ:
 - + Base có nhân purin: Adenin và Guanin
 - + Base có nhân pyrimidin: Cytosin, Uracil và Thymin

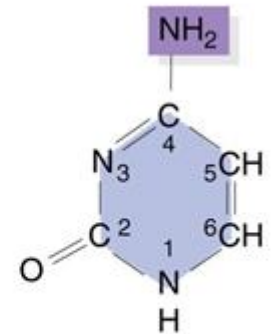
1. HÓA HỌC NUCLEIC



1.1 Thành phần hóa học của Nucleotid

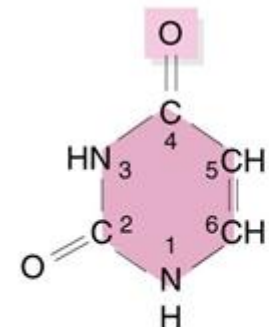


Pyrimidine

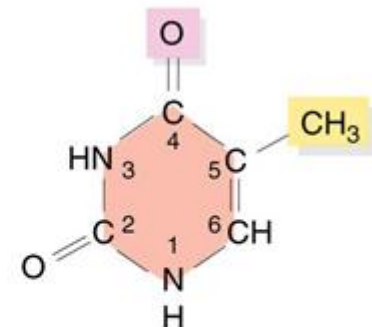


Cytosine (C)

Các Nucleoitd liên kết với nhau thành Nucleic. Trong Nucleic acid có chứa các nguyên tố **C, H, O, N và P**. Hàm lượng P từ **8- 10%**.

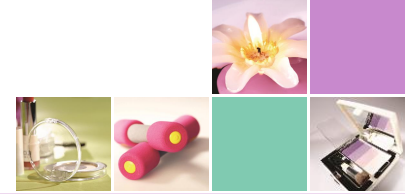


Uracil (U)
(found in RNA)



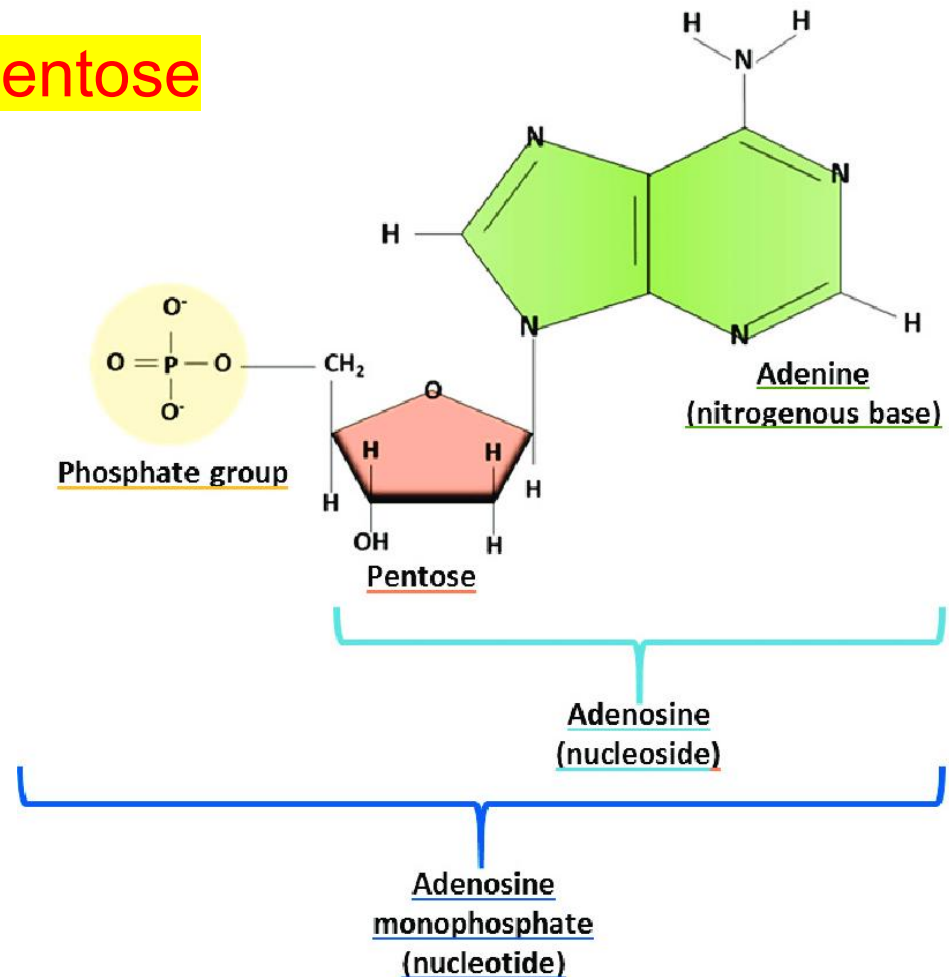
Thymine (T)
(found in DNA)

1. HÓA HỌC NUCLEIC

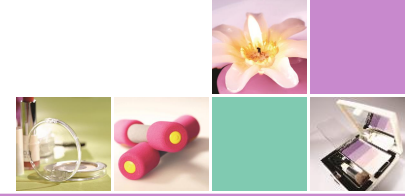


1.1 Thành phần hóa học của Nucleotid

Nucleosid là sản phẩm thủy phân không hoàn toàn của acid nucleic gồm **base nitơ và pentose**



1. HÓA HỌC NUCLEIC

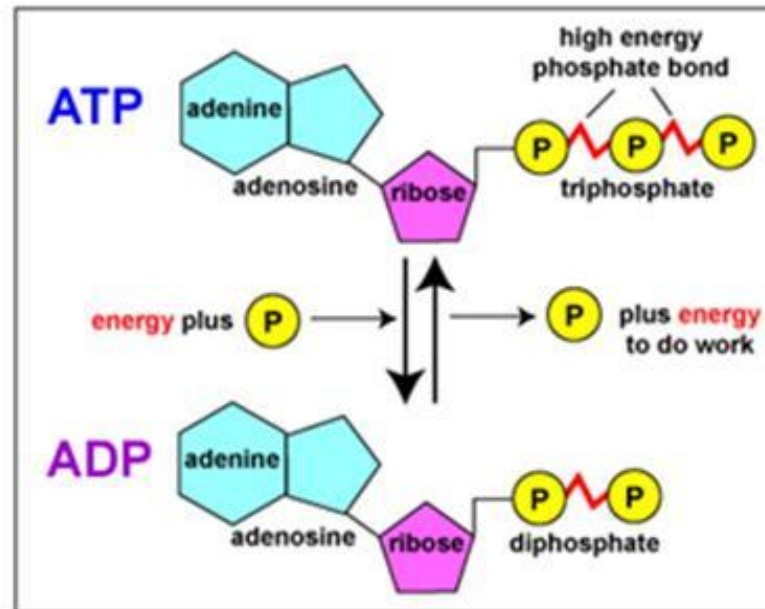


1.2 Cấu tạo, vai trò sinh học của một số Nucleotid

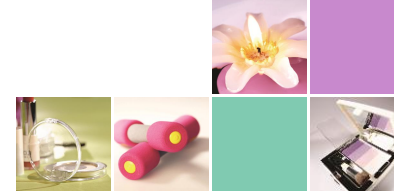
1.2.1 ADP và ATP

ADP (adenosin diphosphat) và **ATP** (adenosin triphosphat) là những dẫn xuất của **adenin**, chúng tham gia quá trình phosphoryl hoá-oxy hoá.

ATP được coi là **nguồn phosphat cao năng** trong **tế bào**.



1. HÓA HỌC NUCLEIC

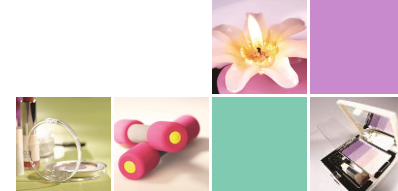


1.2 Cấu tạo, vai trò sinh học của một số Nucleotid

1.2.3. UDP và UTP là những dẫn xuất của **uracil**, là những coenzym quan trọng trong các PUTG chuyển hoá glucose và galactose, tham gia trong việc hình thành những hợp chất phosphat giàu năng lượng.

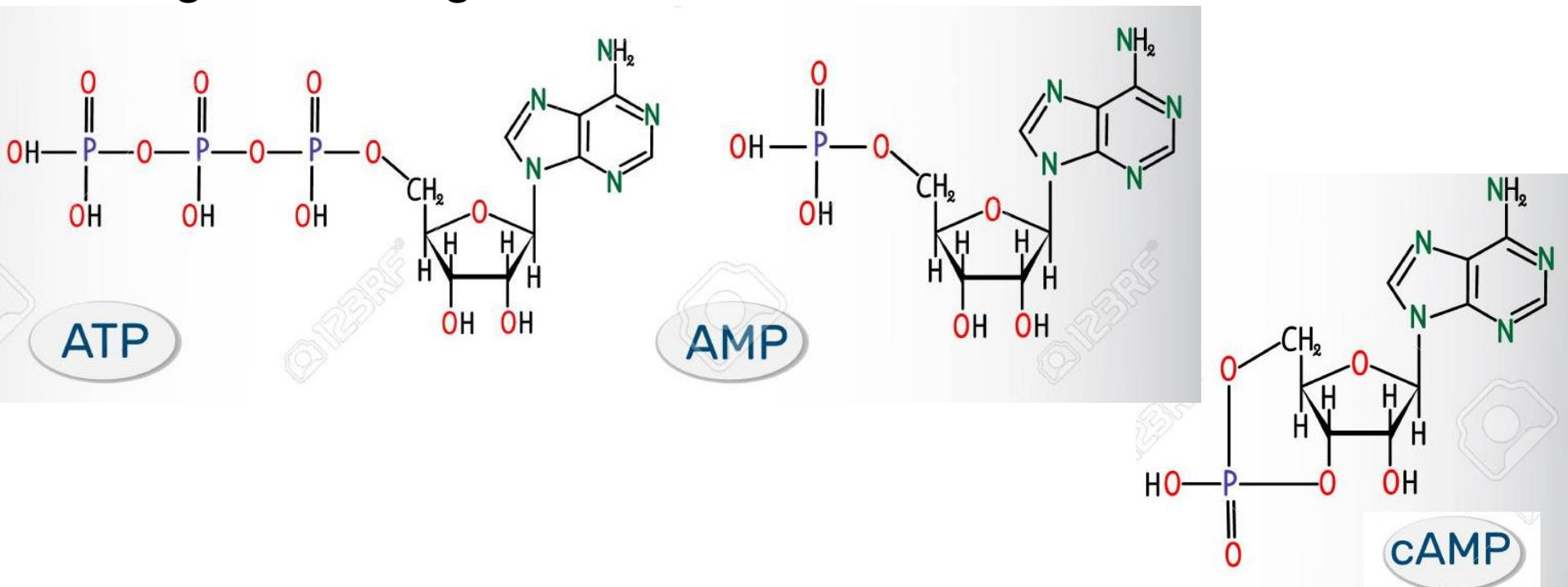
1.2.4 CDP và CTP là những dẫn xuất của **cytosin**. CTP cũng là hợp chất giàu năng lượng.

1. HÓA HỌC NUCLEIC

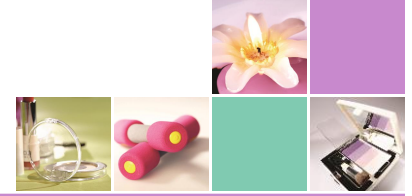


1.2 Cấu tạo, vai trò sinh học của một số Nucleotid

3.2.2. cAMP (AMP vòng) được hình thành từ ATP, chỉ tìm thấy ở tế bào động vật và vi khuẩn, thường liên kết với màng bào tương của tế bào



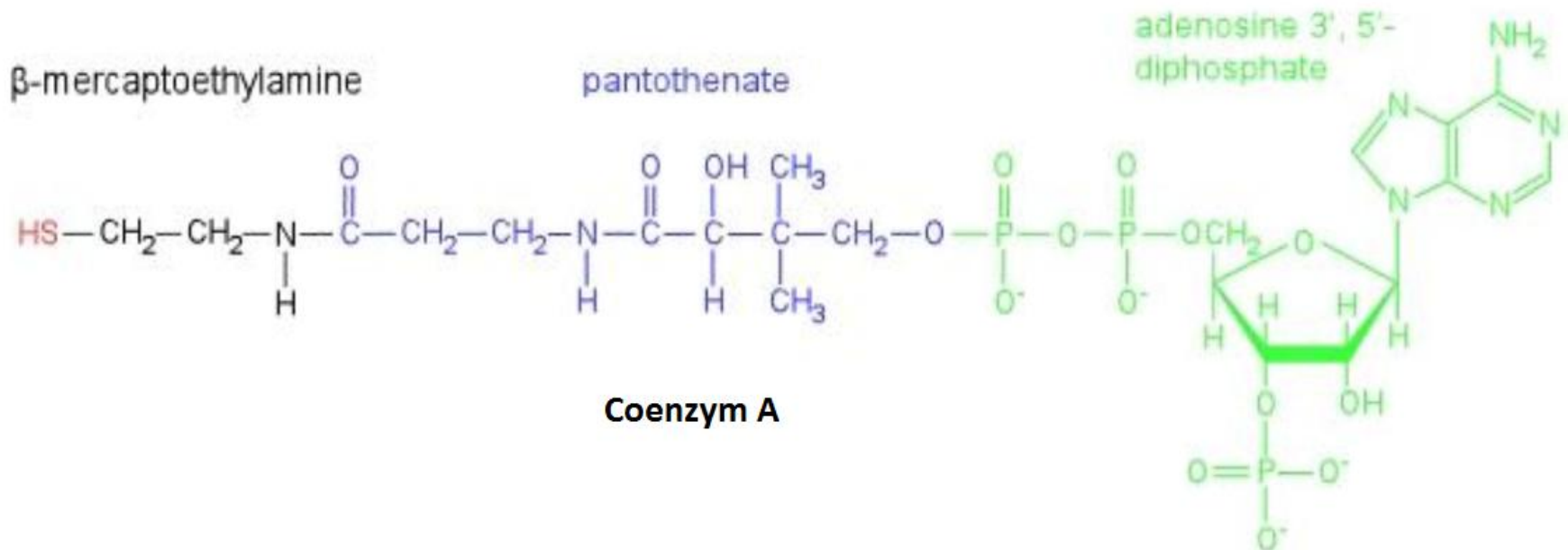
1. HÓA HỌC NUCLEIC



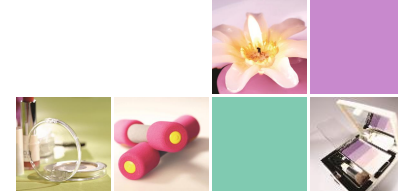
1.2 Cấu tạo, vai trò sinh học của một số Nucleotid

1.2.5 Các coenzym Nucleotid

- **B5**/ coenzyme A (SH-CoA); **B2**/coenzyme FAD và **B3**/coenzyme NAD...Chúng được phosphoryl hoá khi làm chức phận nhóm ngoại của các enzyme



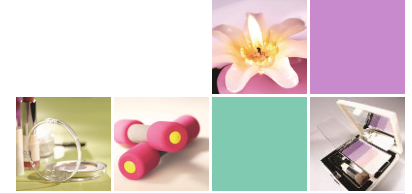
1. HÓA HỌC NUCLEIC



1.3 Cấu trúc acid Nucleic

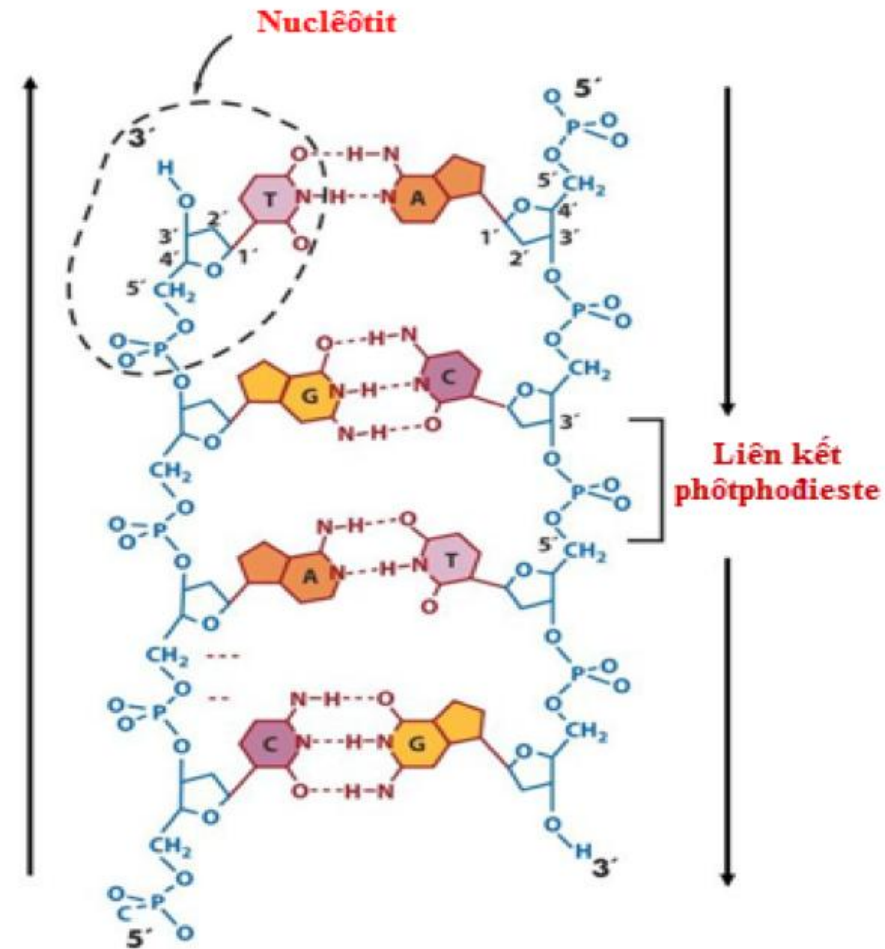
- Acid nucleic cấu tạo bởi các Nucleotid, gồm:
 - + Deoxyribonucleic acid (ADN): polyme, chứa gen, là đơn vị cơ bản của thông tin di truyền
 - + Ribonucleic acid (ARN): chuỗi polypeptid
 - .ARN_m: ARN thông tin, mang thông tin di truyền m: message
 - .ARN_t: ARN vận chuyển, hoạt hóa và vận chuyển acid amin đến vị trí tổng hợp Protein
 - .ARN_r: ARN ribosom

1. HÓA HỌC NUCLEIC

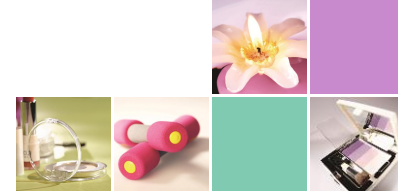


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

Các nucleotid được nối với nhau bằng liên kết **Phosphodiester**, thông qua các nhóm OH ở **vị trí C3'** và **C5'** của **đường pentose** để tạo thành một chuỗi **polynucleotide**.



1. HÓA HỌC NUCLEIC

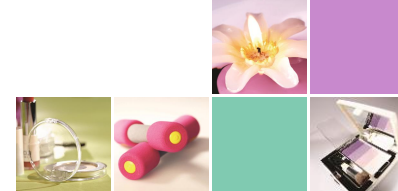


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.1 AND

- Quyết định cấu trúc đặc hiệu của Protein được tổng hợp. Quyết định tính chất sinh học, chức năng của Protein.
- Hầu hết AND tập trung ở nhân tế bào nhưng sự tổng hợp Protein xảy ra ở bào tương. Chất trung gian của Protein và AND là ARNm, được tổng hợp ở nhân tế bào rồi chuyển ra bào tương

1. HÓA HỌC NUCLEIC

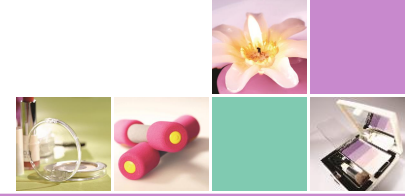


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.1 AND

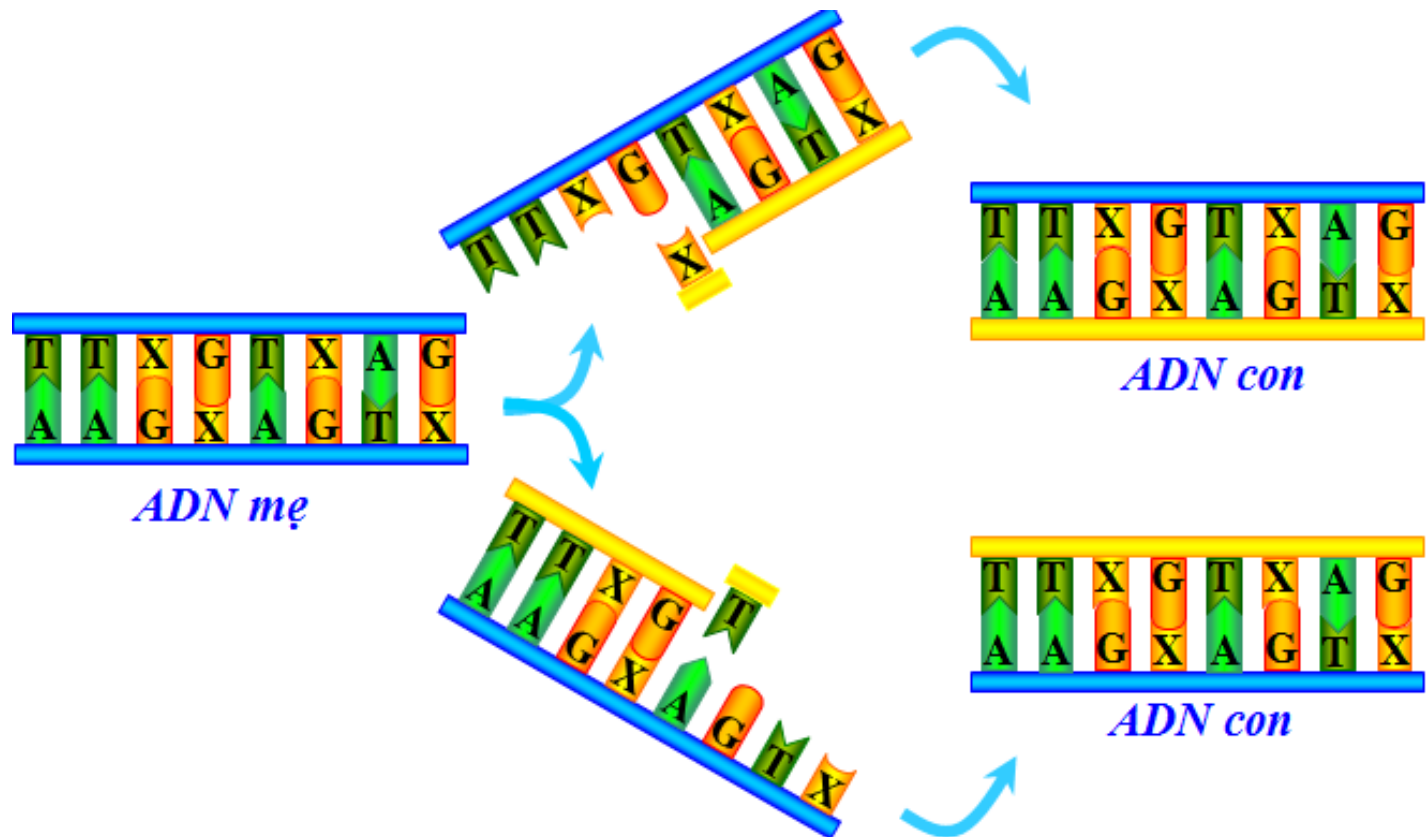
- Thành phần base của AND ở một loài nhất định không đổi theo tuổi, trạng thái dinh dưỡng hay môi trường. Nhưng thay đổi từ loài này sang loài khác
- Phân tử ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai chuỗi đơn/nucleotid/ ba thành phần: nhóm phosphat, đường deoxyribose và một trong bốn base (A-adenin, C-cytosin, G-guanin và T-thymin).

1. HÓA HỌC NUCLEIC



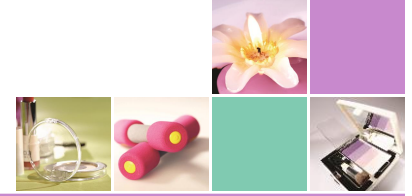
1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.1 AND



Hai chuỗi đơn kết hợp với nhau nhờ các liên kết hydrogen: A-T và C – G (bổ sung).

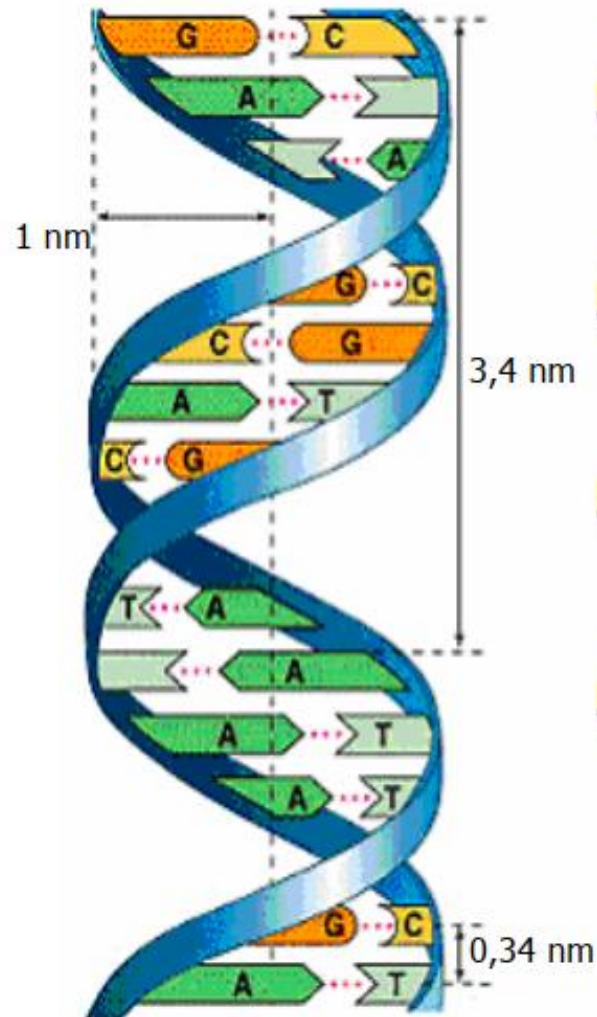
1. HÓA HỌC NUCLEIC



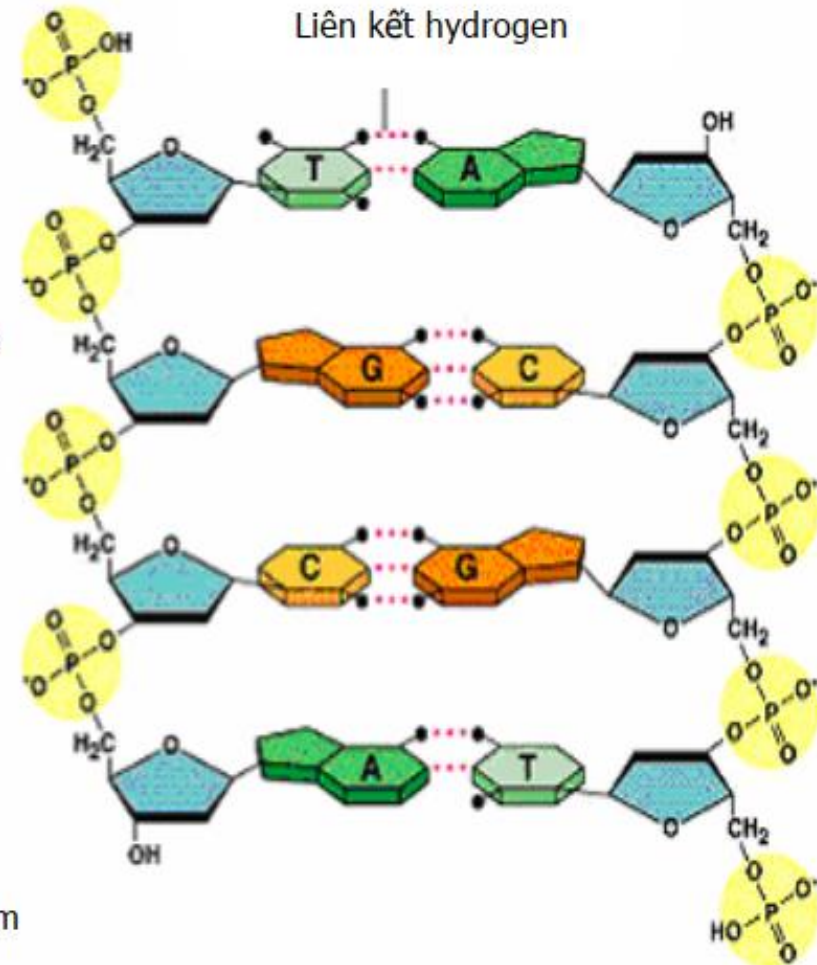
1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.1 AND

Chu kỳ: 3,4 nm
bán kính vòng xoắn alpha: 1nm
2 a.a: 0.34nm

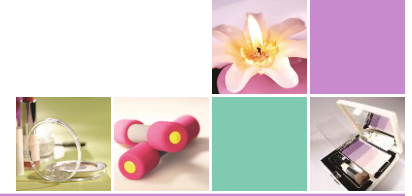


(a) Cấu trúc của DNA



(b) Cấu trúc hóa học của một phần DNA

1. HÓA HỌC NUCLEIC



1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.1 AND

- NST, mức độ tổ chức cao nhất của AND.

Chuỗi xoắn kép DNA



Dạng xâu chuỗi của nhiễm sắc thể



Sợi nhiễm sắc chất đường kính 30 nm gồm các nucleosome được đóng gói



Vùng nhiễm sắc thể ở dạng lỏng lẻo



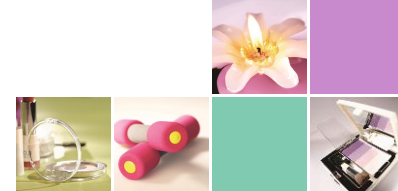
Vùng nén chặt của nhiễm sắc thể ở trung kỳ



Nhiễm sắc thể ở trung kỳ



1. HÓA HỌC NUCLEIC

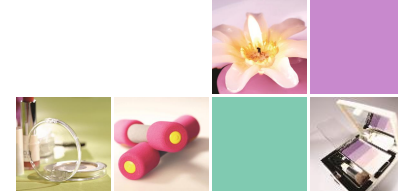


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

- Phân tử RNA có cấu tạo tương tự DNA với ba điểm khác biệt sau:
 - + Phân tử RNA là chuỗi đơn.
 - + Đường pentose của phân tử DNA là deoxyribose được thay bằng ribose.
 - + Thymine, một trong bốn loại base hình thành nên phân tử DNA, được thay thế bằng uracil trong phân tử RNA

1. HÓA HỌC NUCLEIC

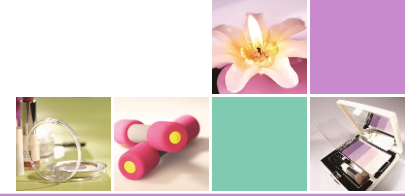


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

Cấu trúc và chức năng của ARN có sự biến đổi rõ rệt. Về cơ bản **ARN chỉ là chất mang thông tin di truyền ở virus**, ngoài ra, còn chuyển thông tin di truyền từ ADN sang protein, tạo nên các phân tử protein tham gia cấu trúc các thành phần cơ thể (phức hệ ARN-Protein)

1. HÓA HỌC NUCLEIC

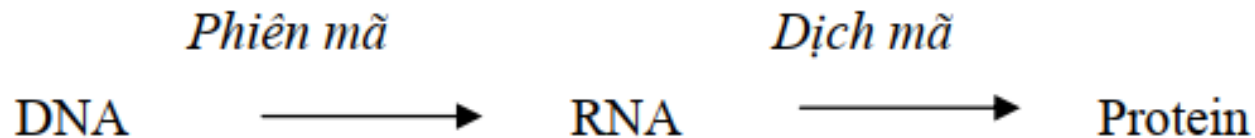


1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

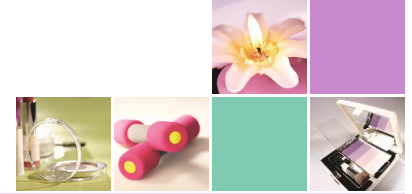
a. ARNm: ARN thông tin message

- Chất dẫn truyền thông tin từ AND đến Protein, có ở bào tương. Quy định trật tự sắp xếp các acid amin trong phân tử Protein.



- Các ARNm có cấu trúc đa dạng, kích thước nhỏ hơn DNA vì chỉ chứa thông tin mã hóa cho một vài protein và chỉ chiếm khoảng 2-5% tổng số ARN trong tế bào

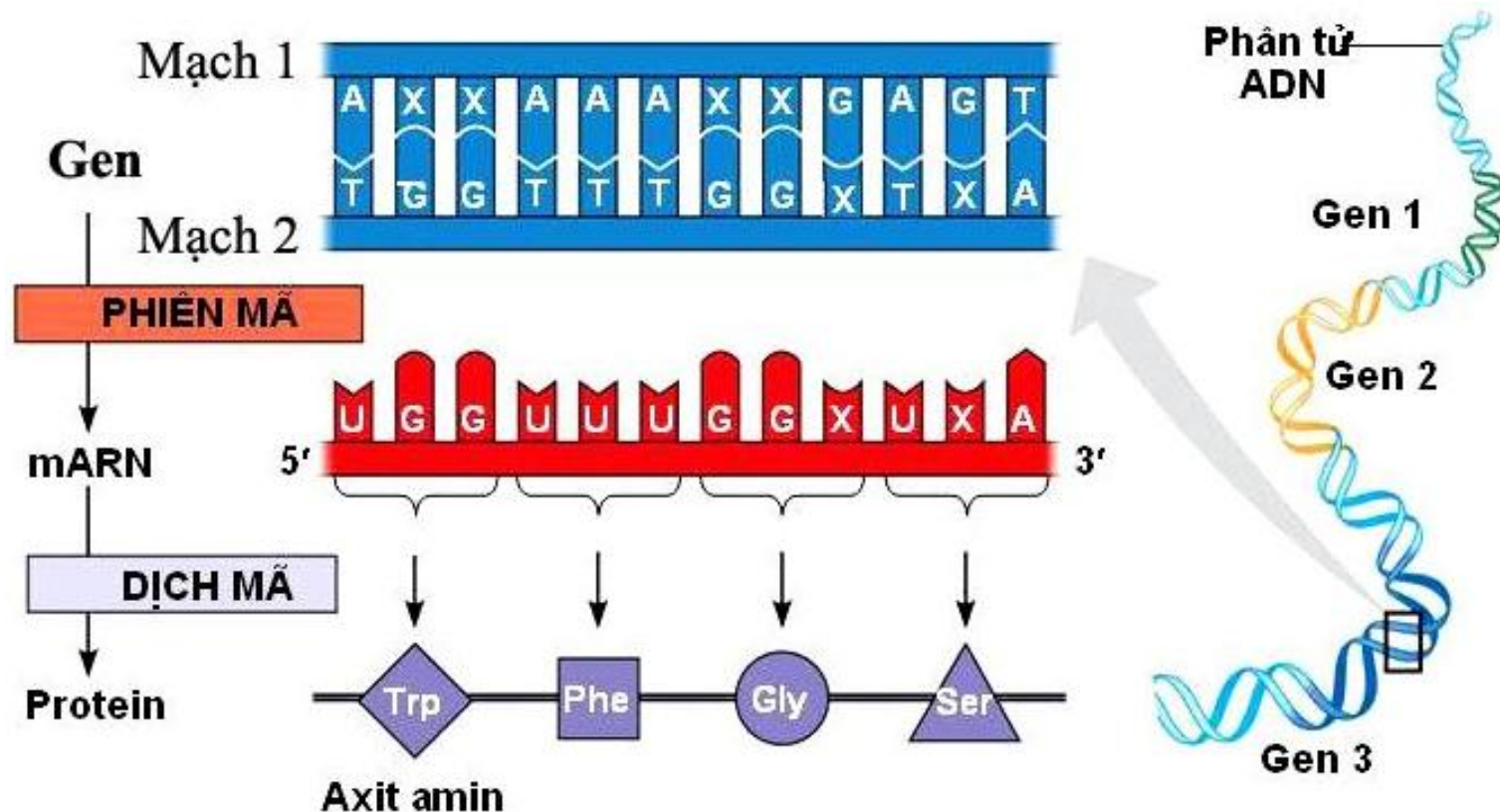
1. HÓA HỌC NUCLEIC



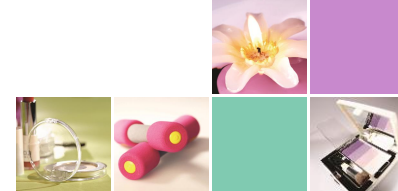
1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

a. ARNm: ARN thông tin



1. HÓA HỌC NUCLEIC



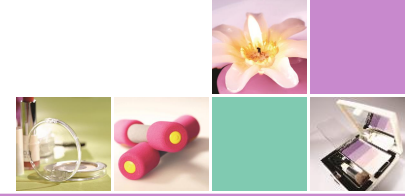
1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

b. ARNt: ARN vận chuyển

- Vận chuyển acid amin hoạt hóa đến ribosome để tổng hợp protein từ các ARNm tương ứng. Có ít nhất một loại ARNt cho một loại acid amin.
- ARNt chứa khoảng 75 nucleotide, là phân tử ARN nhỏ nhất.

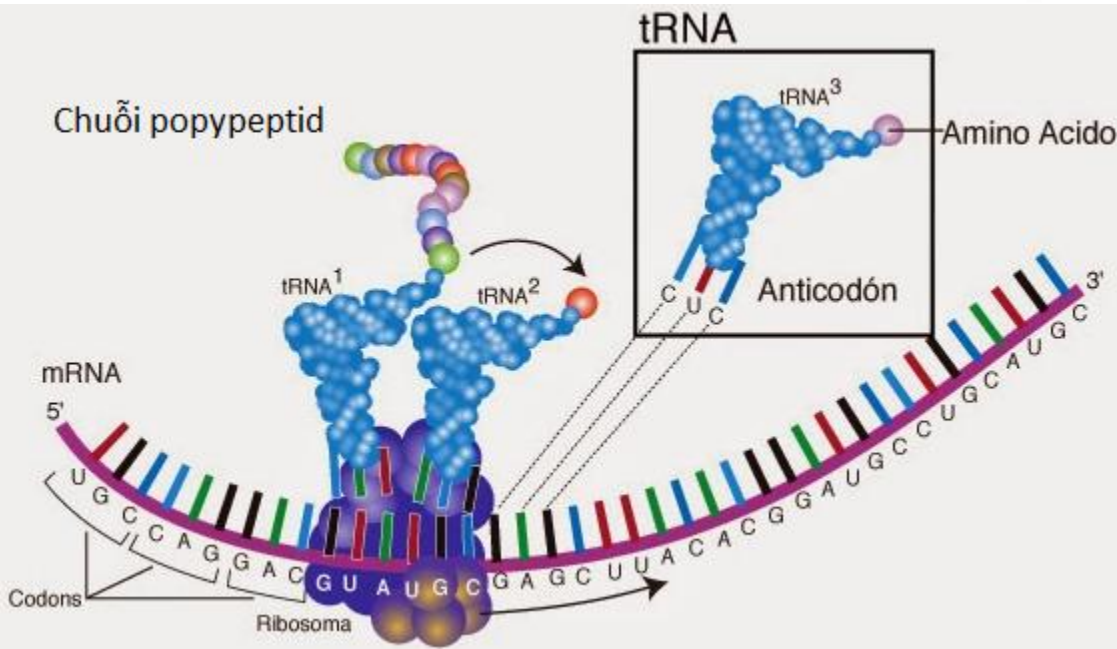
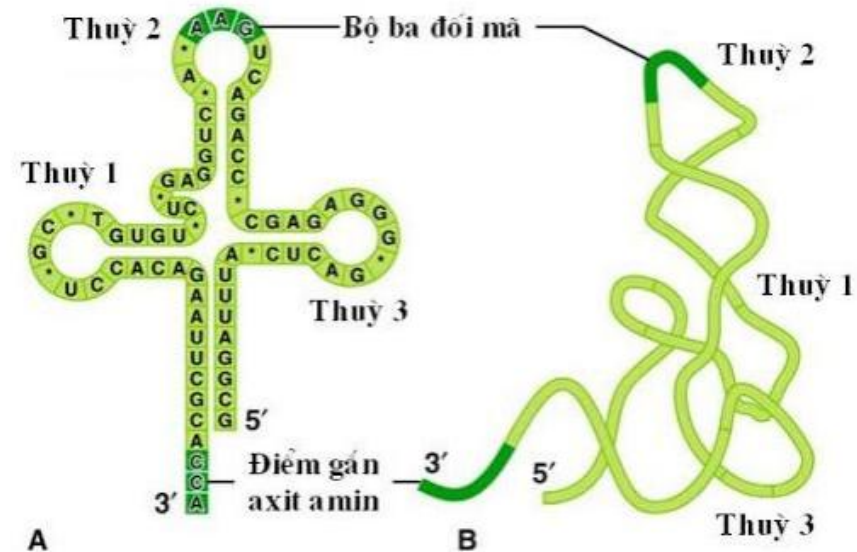
1. HÓA HỌC NUCLEIC



1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

b. ARNt: ARN vận chuyển



1. HÓA HỌC NUCLEIC

1.3 Cấu trúc acid Nucleic

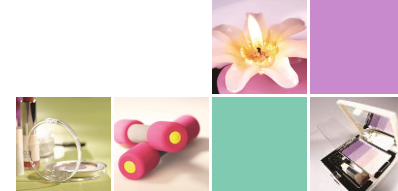
1.3.2 ARN

c. ARNr

- **ARN ribosom** là thành phần cơ bản của ribosome, đóng vai trò xúc tác và cấu trúc trong sự tổng hợp protein.
- **ARNr chiếm nhiều nhất trong ba loại ARN.** Ribosome của mọi tế bào đều gồm một **tiểu đơn vị nhỏ và một tiểu đơn vị lớn**. Mỗi tiểu đơn vị có mang nhiều protein và rRNA có kích thước khác nhau.



1. HÓA HỌC NUCLEIC



1.3 Cấu trúc acid Nucleic

1.3.2 ARN

Tất cả ARN được tổng hợp nhờ enzyme ARN polymerase.

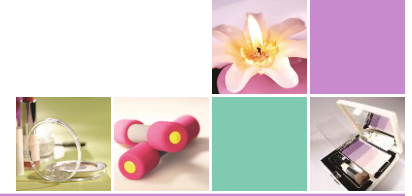
Enzyme này đòi hỏi những thành phần sau đây:

- Một khuôn mẫu, thường là DNA chuỗi đôi.
- Tiền chất hoạt hóa: ATP, GTP, UTP và CTP.

Tuy nhiên ARN polymerase không có hoạt tính nuclease

để ^{Không} sửa chữa khi các nucleotide bị gắn nhầm.

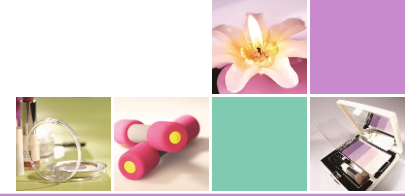
1. HÓA HỌC ACID NUCLEIC



1.4 Tính chất của Acid nucleic

- Acid nucleic **chiếm 5-15%** khối lượng khô của tế bào. Có ở **nhân tế bào** (AND,ARN) và **bào tương** (ARN)
- **Có độ nhớt cao, có hoạt tính quang học**
- Khi đun nóng dung ở nhiệt độ cao, thêm acid hoặc kiềm → nucleic acid bị biến tính.
- **Nhiệt độ làm mất một nửa cấu trúc xoắn kép của phân tử DNA được gọi là nhiệt độ nóng chảy (Tm).**
- **Các DNA giàu các base G và C có nhiệt độ nóng chảy cao.**

1. HÓA HỌC ACID NUCLEIC



1.4 Tính chất của Acid nucleic

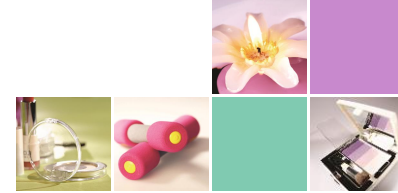
1.4.1. Thủy phân nucleic acid

DNA do desoxyribonuclease xúc tác biến đổi thành các desoxyribonucleotide.

RNA do ribonuclease xúc tác biến đổi thành các ribonucleotide.

Dưới tác dụng của các phosphatase hoặc nucleotidase, phân giải nucleotide thành các nucleoside và H_3PO_4 . Các nucleoside lại tiếp tục bị thủy phân tạo base nitơ và pentose.

1. HÓA HỌC ACID NUCLEIC

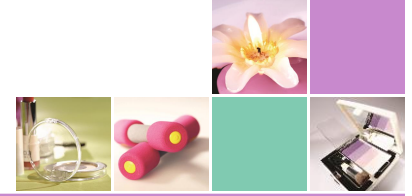


1.4 Tính chất của Acid nucleic

1.4.1. Thủy phân nucleic acid

- H_3PO_4 tham gia vào các quá trình trao đổi saccharide hay các quá trình trao đổi chất khác.
- Base Nitơ tiếp tục bị phân giải tạo các sản phẩm tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào.

1. HÓA HỌC ACID NUCLEIC

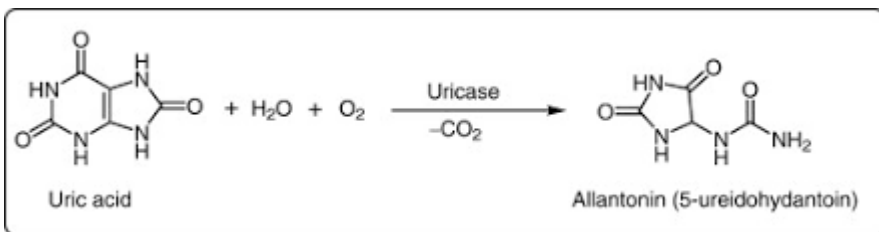
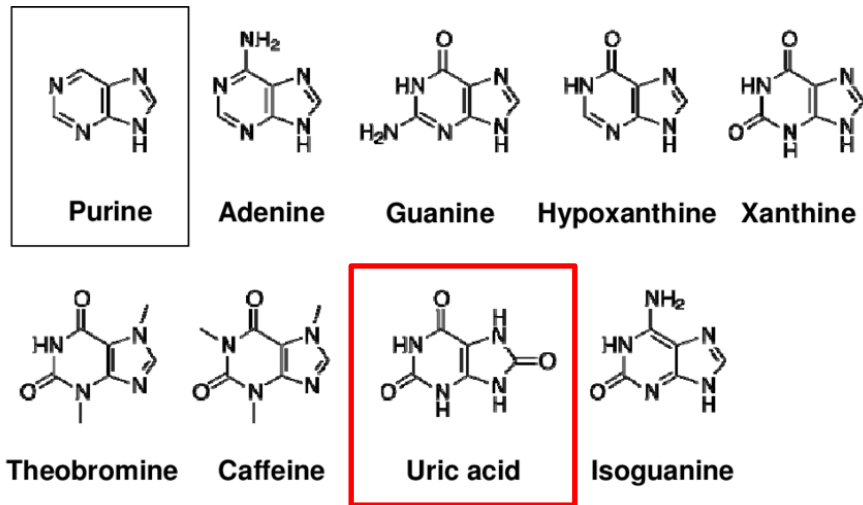
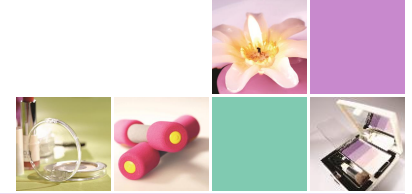


1.4 Tính chất của Acid nucleic

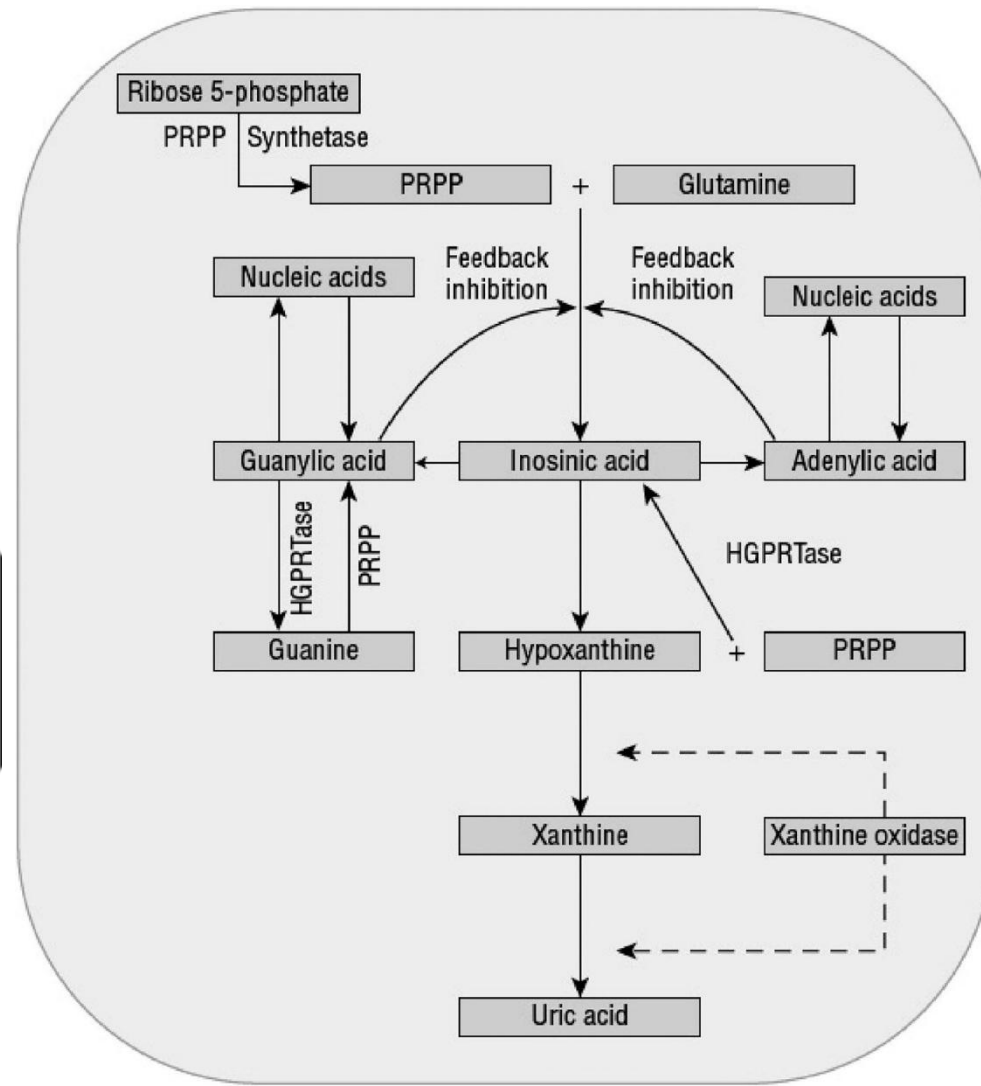
1.4.2. Tổng hợp nucleic acid

- Tổng hợp AND: quá trình tái bản, bảo tồn thông tin di truyền. Đổi mới AND diễn ra chậm hơn ARN
- Tổng hợp ARN: chuyển thông tin di truyền từ AND sang ARN

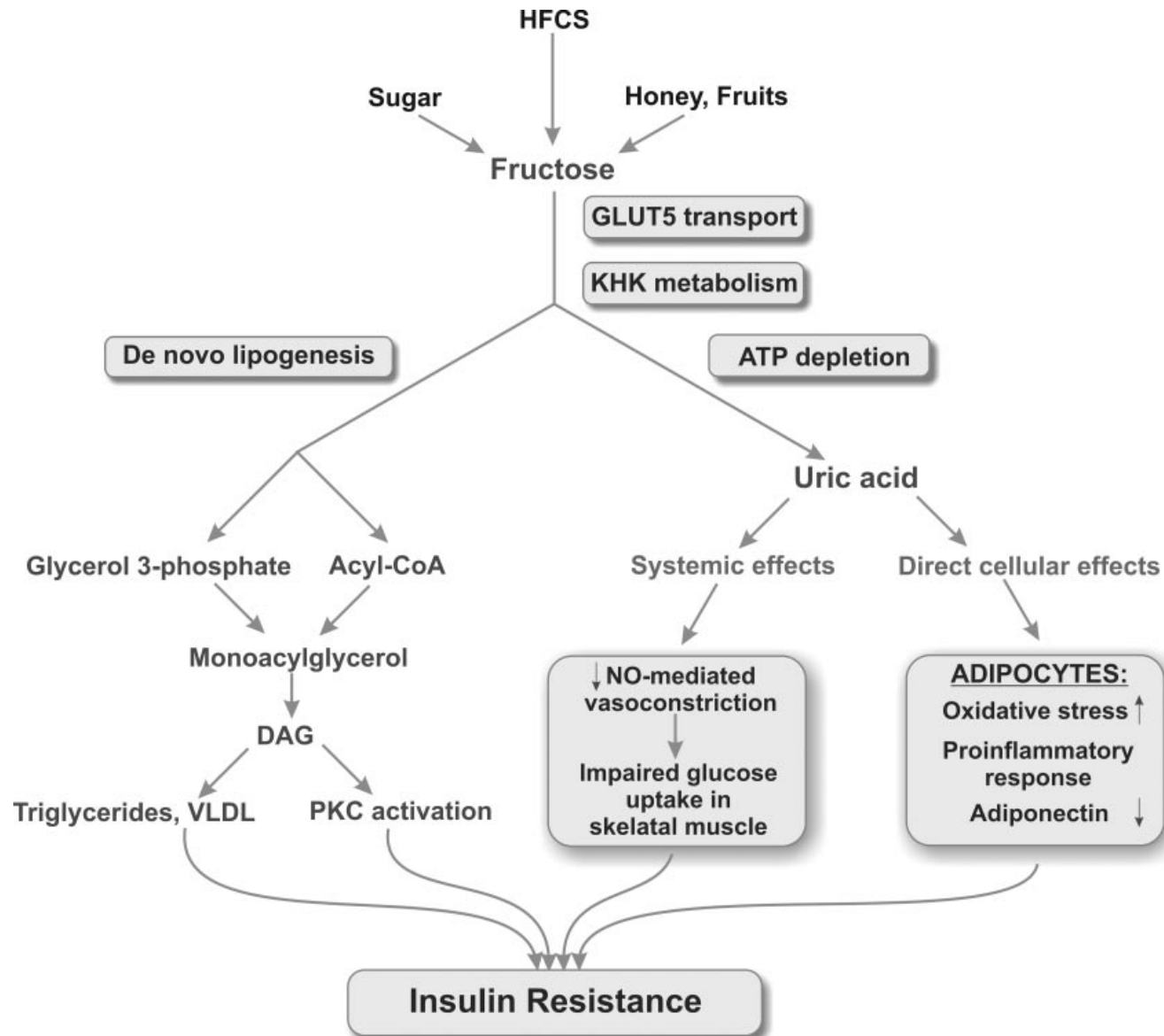
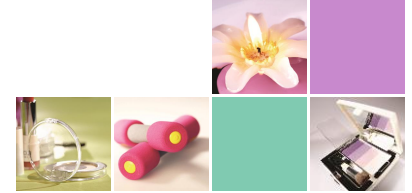
2. NHÂN PURIN VÀ ACID URIC



Uricase: không có ở người
 PRPP: Phosphoribosyl pyrophosphate



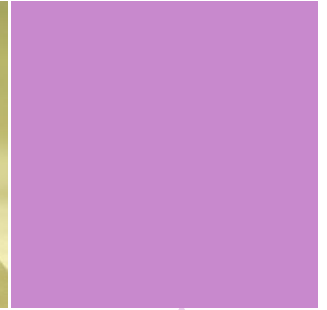
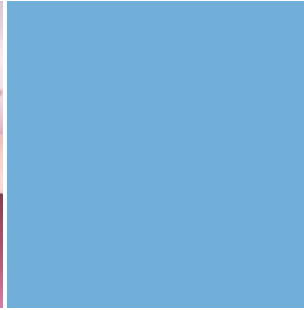
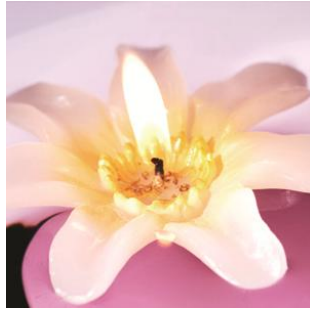
2. NHÂN PURIN VÀ ACID URIC



GV: Dương Lê Hương Giang

Sđt: 01699001810

Huonggiang.duangle@gmail.com



HÓA SINH

**PROTID – ACID NUCLEIC
-HẾT-**

